

Nowa metoda ciągłej oceny stanu zdrowia psychicznego

# Fenotypowanie cyfrowe

digital phenotyping in mental health

---

dr inż. Mateusz Pomianek

*Psychiatria cyfrowa*

# Agenda

---



Prezentacja omawia fenomen **fenotypowania cyfrowego** w kontekście zdrowia psychicznego.

Przedstawione zostaną definicje, źródła danych, zastosowania kliniczne, oraz kluczowe metody analityczne.

Czas trwania: **20–25 minut**.

## CZĘŚĆ 01

Definicja, geneza pojęcia i źródła danych

# Wprowadzenie do fenotypowania cyfrowego

Omówienie definicji, historycznego kontekstu oraz metod zbierania danych cyfrowych w badaniach nad zdrowiem psychicznym

*\* W tej części zostaną omówione podstawy teoretyczne i metodologiczne fenotypowania cyfrowego*

- **Definicja:** „moment-by-moment quantification of the individual-level human phenotype in situ using data from personal digital devices” (Onnela & Rauch, 2016)
- **Geneza:** Pojęcie wprowadzone w 2016 r. przez badaczy z Harvard University jako odpowiedź na brak obiektywnych biomarkerów w psychiatrii
- **Alternatywne nazwy:** personal sensing, intelligent sensing, body computing - terminologia odzwierciedla różne aspekty metody
- **Cel:** Częsty i ciągły pomiar fenotypu człowieka w naturalnym kontekście, bez konieczności obecności klinicysty
- **Kontekst:** Rozwój technologii mobilnych i szeroka adopcja smartfonów stworzyły warunki do pasywnego zbierania danych behawioralnych

**Istota:** Fenotypowanie cyfrowe przekształca subiektywną, epizodyczną ocenę psychiatryczną w ciągły, obiektywny pomiar zachowań w naturalnym środowisku pacjenta



Rys. 1: Schemat procesu fenotypowania cyfrowego

## Perspektywa historyczna

Thomas Insel, były dyrektor NIMH, przewidywał, że wpływ fenotypowania cyfrowego na psychiatrię do 2050 r. może przewyższyć postępy w genomice i neurobiologii. Obecnie (2026) obserwuje się duży wzrost liczby publikacji w tej dziedzinie.

## Dane pasywne

Passive sensing - zbierane automatycznie

- **Akcelerometr**: aktywność fizyczna, kroki, wzorce ruchu
- **GPS**: lokalizacja, mobilność, czas w domu
- **Ekran**: czas użycia, wzorce odblokowania
- **Komunikacja**: logi połączeń/SMS (anonim.)
- **Klawiatura**: dynamika pisanie, tapów
- **Aplikacje**: czas użycia, typy aplikacji
- **Nosniki**: smartwatch (HRV, sen)

## Dane aktywne

Active sensing - wymagają zaangażowania

- **EMA**: eko-logiczne momentowe oceny
- **Kwestionariusze**: PHQ-9, GAD-7, PANSS
- **Zadania**: zadania poznawcze, testy
- **Samooceń**: nastrój, poziom lęku, sen
- **Zaleta**: kontekst subiektywny
- **Wada**: obciążenie poznawcze
- **Hybryda**: pasywne + aktywne

## CZĘŚĆ 02

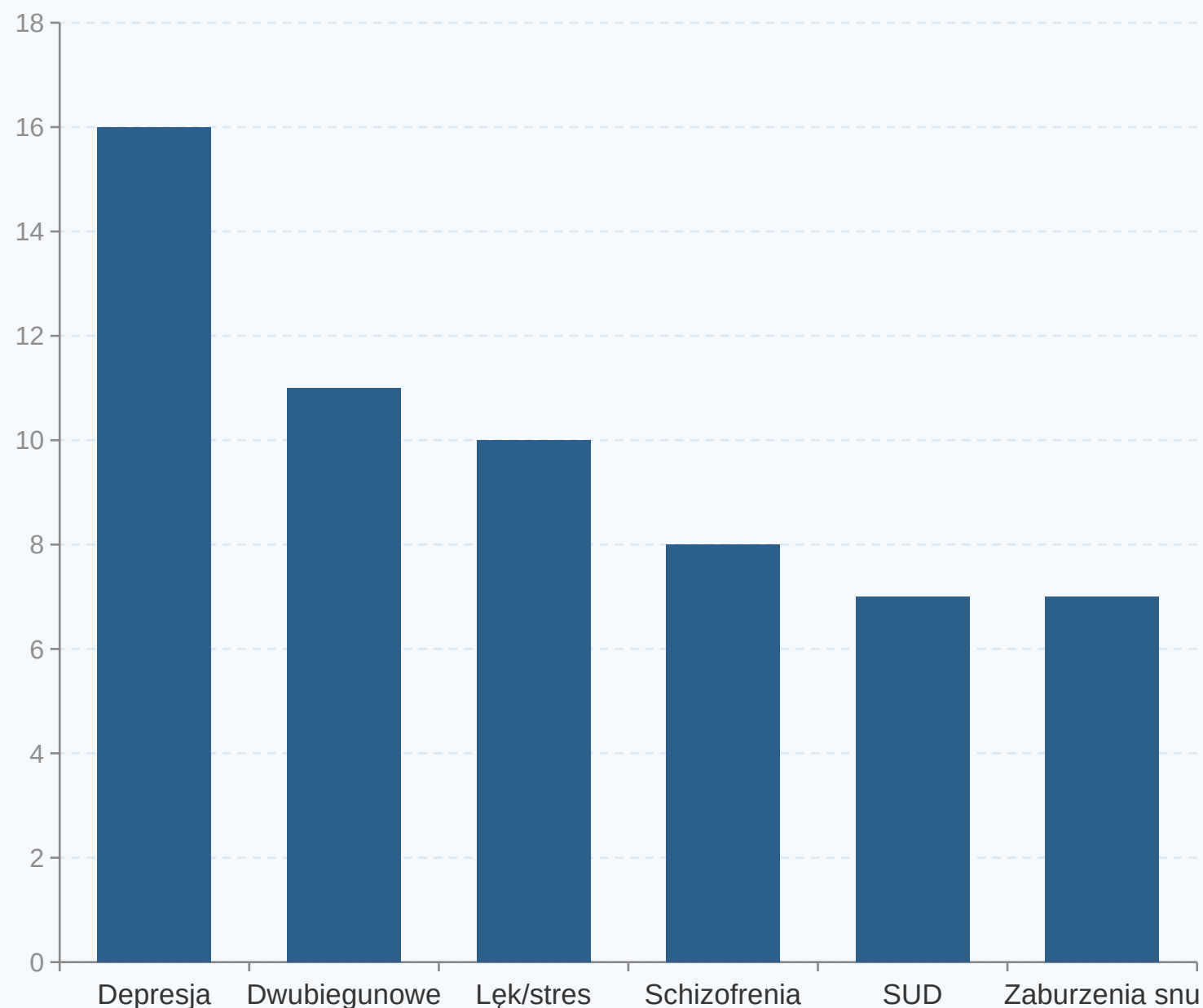
Monitorowanie, diagnostyka i predykcja epizodów

# Zastosowania w zdrowiu psychicznym

Przegląd dowodów klinicznych w depresji, zaburzeniach dwubiegunowych i schizofrenii

*\* Na podstawie: scoping review JMIR 2026 (n=65), PMC 2023, GlobalRPH 2025*





Rys. 2: Liczba badań fenotypowania cyfrowego wg diagnozy (n=65, 2012–2025)

## Kluczowe markery behawioralne

Zmniejszona zmienność lokalizacyjna (mniej miejsc, dłuższy czas w domu), zmiany w użyciu aplikacji społecznościowych, zaburzenia snu. Osoby z depresją przejawiają ograniczoną mobilność - co odzwierciedla anhedonię i unikanie.

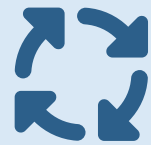
## Badanie NESDA (Behapp)

n=217 (109 sympt., 108 asympt.). Mniejsza liczba trajektorii GPS koreluje z objawami depresji i lęku (AUC = 0,60). Modele ML z cechami behawioralnymi przewyższyły modele demograficzne.

## Wnioski kliniczne

Markery behawioralne nie zastępują diagnostyki klinicznej, ale mogą ją wspierać. Zmiany w trajektoriach GPS mogą mieć zastosowanie w monitorowaniu objawów oraz jako cel interwencji behawioralnej.

Źródło: [JMIR Scoping Review 2026](#), [JMIR Ment Health 2026](#)



**11** badań

## Zaburzenie dwubiegunowe

Parametry snu predykują epizody  
maniakalne i depresyjne

MONARCA II: n=129, 9 mies.,  
poprawa jakości życia



**89%**

## Czułość predykcji nawrotu

Model CrossCheck:  
108% wzrost anomalii  
behawioralnych przed nawrotem  
schizofrenii

Specyficzność: 75%  
(Henson et al., 2021)



**8** badań

## Schizofrenia - objawy negatywne

Akcelerometr jako zwalidowana  
miara objawów negatywnych:  
anhedonia, awolicja, obniżenie  
afektu

Strauss et al. 2022:  
 $r = -0.45$  z BNSS



## CZĘŚĆ 03

Algorytmy uczenia maszynowego i wyzwania metodologiczne

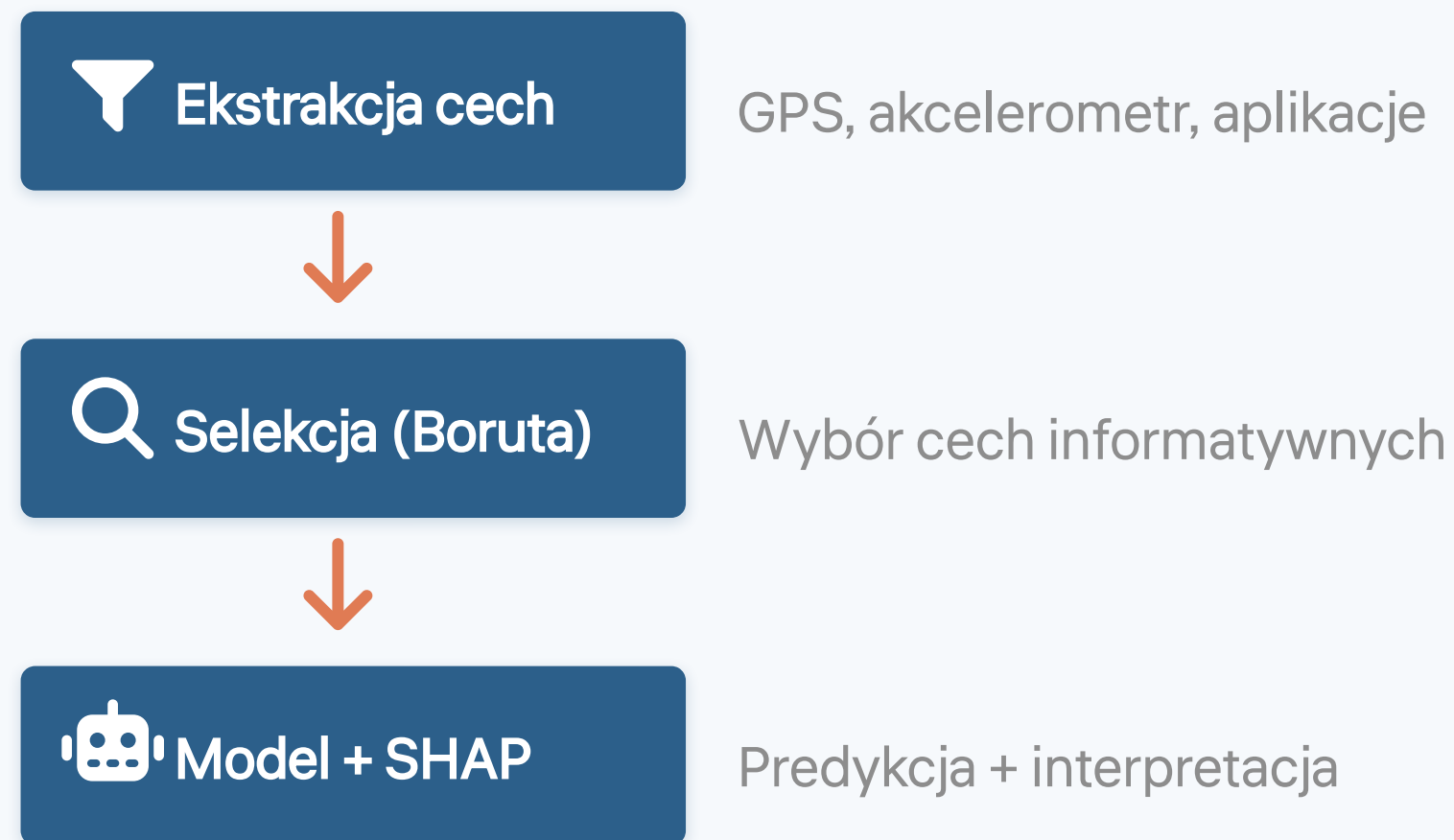
# Aspekty technologiczne i analityczne

Metody uczenia maszynowego, przetwarzanie danych i ograniczenia metodologiczne

*\* Na podstawie: ScienceDirect 2025, JMIR 2026*

- **Dominujące metody:** regresja logistyczna, Random Forest, SVM - tradycyjne techniki ML dominują w analizie danych fenotypowania cyfrowego
- **Random Forest:** sprawdza się przy danych strukturalnych; dobrze radzi sobie z cechami wysoce skorelowanymi (typowymi dla danych sensorowych)
- **LSTM:** lepiej modeluje zależności czasowe w danych behawioralnych; szczególnie użyteczny w predykcji epizodów nawrotu
- **XAI (Explainable AI):** wartości SHAP umożliwiają interpretację decyzji modelu - kluczowe w kontekście klinicznym
- **Przykład interpretacji:** SHAP wykazał ujemną relację między liczbą trajektorii GPS a prawdopodobieństwem depresji

**Kluczowe:** W psychiatrii precyzyjnej interpretowalność modelu jest równie ważna jak jego dokładność. Klinicysta musi rozumieć podstawy decyzji algorytmu



Rys. 3: Pipeline analityczny w fenotypowaniu cyfrowym

## Hybrydowe podejścia

Najnowsze badania wskazują, że modele hybrydowe łączące Random Forest z LSTM oraz dane pasywne z aktywnymi wykazują największy potencjał kliniczny. Balanced accuracy w predykcji epizodów: 58–73%.



## Niewielkie i niejednorodne próby

Rozmiary prób: od <10 do >18 000 uczestników, mediana  $n=52$  (IQR=26–126). Większość badań ma charakter obserwacyjny. Wysoka stopa attrycji utrudnia uzyskanie wiarygodnych wyników.

## Brak standaryzacji raportowania

Niepełne opisy sensorów, ograniczone raportowanie jakości danych (częstotliwość próbkowania, braki), heterogeniczne praktyki walidacyjne - to ogranicza odtwarzalność i porównywalność badań.

## Dominacja samoopisów

Większość badań opiera się na samoopisach stanu psychicznego (skale kliniczne), a nie na pasywnych danych sensorowych. Tylko 23% skupia się na diagnostyce, a 3% na interwencjach.

## Bias i braki danych

Bias w doborze próbki oraz brakujące dane to główne wyzwania. Problemy z rekrutacją utrzymującym się uczestników i różnice międzyplatformowe (Android vs iOS) komplikują generalizację wyników.

## CZĘŚĆ 04

Prywatność, zgoda świadoma, bias algorytmiczny i odpowiedzialność

# Wyzwania etyczne i prawne

Analiza kwestii prywatności, zgody świadomej,  
RODO oraz biasu algorytmicznego

*\* Na podstawie: JMIR mHealth 2021, Springer 2025*

## Zgoda świadoma

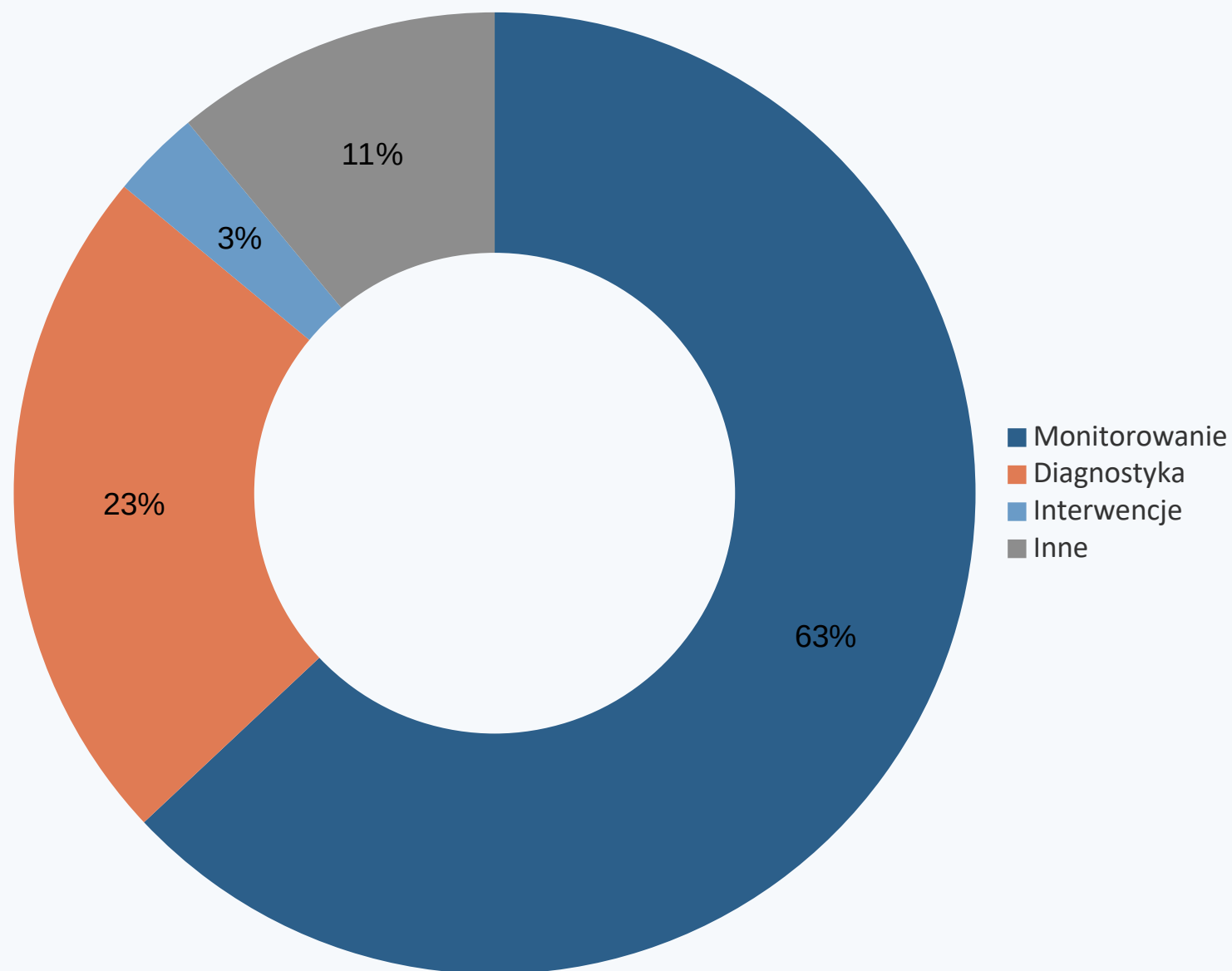
Informed consent w kontekście pasywnego monitoringu

- Użytkownicy nie zdają sobie sprawy, jak dane „niewinne” (tapsy ekranu, lokalizacja) mogą ujawniać wrażliwe informacje o stanie psychicznym
- Badanie **Delphi** (JMIR 2021): silna zgoda ekspertów co do potrzeby ochrony prywatności, transparentności i zgody
- Osoby z zaburzeniami psychicznymi - wahania zdolności decyzyjnych utrudniają wyrażenie świadomej zgody
- Zgoda powinna być **procesem ciągłym**, a nie jednorazowym wydarzeniem

## RODO i re-identyfikacja

Regulacje prawne i ryzyka danych

- **RODO/GDPR** wymaga jasnej informacji o celu i czasie przechowywania danych; dane zdrowotne to kategoria szczególna
- Re-identyfikacja danych zanonimizowanych staje się coraz łatwiejsza dzięki zaawansowanej analityce i dostępności publicznych baz danych
- Dane surowe (raw data) nie mogą być uznane za „nieidentyfikujące” - zgoda powinna być normą przy udostępnianiu danych osobowych
- **HIPAA** (USA) nie obejmuje nowych form danych identyfikujących, takich jak kinematyka naciśnięć klawiszy



Rys. 4: Cel badań fenotypowania cyfrowego (n=65)

## Bias w doborze próbki

Badania często obejmują wykształconych, młodych użytkowników Androida. W badaniu NESDA wykluczono użytkowników iOS ryzyko wykluczenia grup defaworyzowanych.

## Medykalizacja normy

AI może prowadzić do medykalizacji normalnych zachowań - np. zmniejszenie aktywności społecznej u nastolatków (norma rozwojowa) może być klasyfikowane jako patologia.

## Brak różnorodności kulturowej

Badania zachodnie dominują - brak danych z innych kontekstów kulturowych. Koncepcja zdrowia psychicznego różni się między kulturami, co wpływa na walidację narzędzi.

**Wniosek:** Dane zdeidentyfikowane wymagają ochrony



## CZĘŚĆ 05

Kierunki rozwoju, ograniczenia i wnioski końcowe

# Perspektywy i podsumowanie

Przyszłe kierunki badań, ograniczenia obecne  
i synteza wiedzy o fenotypowaniu cyfrowym

*\* Podsumowanie na podstawie przeglądów literatury 2023–2026*

## Kierunki rozwoju

Future directions

- **Multimodalna fuzja sensorów**: smartfon + smartwatch + czujniki otoczenia
- **Integracja z EHR**: połączenie danych cyfrowych z elektroniczną dokumentacją medyczną
- **Standaryzacja biomarkerów**: cyfrowe biomarkery dla psychiatrii precyzyjnej
- **Hybrydowe modele ML**: połączenie RF + LSTM + XAI
- **Psychiatria precyzyjna**: dopasowanie interwencji do profilu jednostkowego

## Ograniczenia obecne

Current limitations

- **Dokładność**: balanced accuracy 58–73% - poniżej progów klinicznych
- **Brak standaryzacji**: heterogeniczne metody, trudna replikacja
- **Małe próby**: mediana n=52, wysoka attrycja
- **Brak interwencji**: tylko 3% badań ocenia interwencje
- **Narzędzie wspierające**: nie zastępuje oceny klinicznej



- **Definicja:** Fenotypowanie cyfrowe to metoda częstego i ciągłego pomiaru fenotypu człowieka w naturalnym kontekście, wykorzystująca dane z urządzeń cyfrowych (Onnela & Rauch, 2016)
- **Dowody kliniczne:** Najsilniejsze dowody dotyczą depresji (n=16), zaburzeń dwubiegunowych (n=11) i schizofrenii (n=8). Markery behawioralne korelują z objawami klinicznymi
- **Metody analityczne:** Dominują tradycyjne metody ML (RF, regresja logistyczna); XAI (SHAP) poprawia interpretowalność; balanced accuracy: 58–73%
- **Wyzwania etyczne:** Prywatność, zgoda świadoma, bias w doborze próbki, re-identyfikacja danych, medykalizacja normy, wymagają kompleksowych ram etycznych
- **Przyszłość:** Multimodalne sensory, integracja z EHR, standaryzacja cyfrowych biomarkerów, rozwój psychiatrii precyzyjnej
- **Status obecny:** Narzędzie wspierające decyzje kliniczne, nie zastępujące oceny psychiatrycznej; o jego miejscu w praktyce zdecydują walidacja i realna korzyść dla pacjenta

**Konkluzja:** Fenotypowanie cyfrowe reprezentuje fundamentalną zmianę paradygmatu - od subiektywnej, epizodycznej oceny psychiatrycznej do ciągłego, obiektywnego pomiaru zachowań w naturalnym środowisku pacjenta. Jego pełna realizacja kliniczna wymaga jednak przezwyciężenia istotnych barier metodologicznych, etycznych i regulacyjnych.

# Dziękuję za uwagę

---

Fenotypowanie cyfrowe to nowa era  
w ocenie zdrowia psychicznego



Pytania i dyskusja Q&A